

杭州电子科技大学考试（2016 级 期中）考卷

考试课程	微机原理与接口技术		考试日期	2018 年 11 月 15 日		成 绩	
考生姓名		学号 (8 位)		年 级		专 业	

一、填空题（每空 2 分，共 50 分）

1. 8086CPU 是由 （1） 和 （2） 两部分组成。
2. 十进制数 90 的二进制数表示为 （3），其十六进制数表示为 （4）。
3. 如果 AL=3AH, BL=9EH, 执行 ADD AL, BL 指令后, 标志寄存器 PSW 中的 ZF= （5）, SF= （6）, CF= （7）, AL= （8）。
4. 8086 系统中, 1M 的存储空间分成两个存储体: 偶地址存储体和奇地址存储体, 各为 512K 字节。当 （9） 时, 选择访问偶地址存储体; 当 （10） 时, 选择访问奇地址存储体。8086CPU 从奇地址开始读/写一个字, 需访问 （11） 次存储器; 从偶地址开始读/写一个字, 需访问 （12） 次存储器。
5. 8086CPU 的数据总线宽 （13） 位, 其中高 8 位数据线与 （14） 存储体连接, 低 8 位数据线与 （15） 存储体连接; 而 8088CPU 的数据总线宽 （16） 位。
6. 已知段地址为 A100H, 偏移地址为 0432H, 此时物理地址是 （17）。
7. 当前 SS=35A0H, SP=0100H, 若此时入栈 6 个字节, SP 内容是 （18）, 若再出栈 4 个字节 SP 为 （19）。
8. 指令 MOV AX, [0300H] 的源操作数寻址方式是 （20）; 指令 MOV 2[BX+SI], AX 目的操作数的寻址方式是 （21）。
9. 8086CPU 的 RESET 引脚变高电平时, CS 寄存器内的值为 （22）, IP 寄存器的值为 （23）, 8086 在复位重启后, 从 （24） 地址开始执行指令。
10. ARRAY DW 2234H, 34H, 5DUP (1234H, 2DUP (00H)), 语句执行后 ARRAY 共占 （25） 个字节存储单元。

二、单项选择题(从四个备选答案中选择一个正确答案,将其号码填入空格。每题 2 分，共 20 分)

1. 下列指令中哪一个是正确的: （26）。 —
A) MOV CS, [1200H] B) IN AX, 05H
C) MOV AL, ES:[SP] D) MOV BL, 0300H
2. ASCII 码在计算机中的表示方式为 （27） 。
A) 1 个字节, 最高位是 0 B) 1 个字节, 最高位为 1
C) 2 个字节, 最高位为 0 D) 2 个字节, 最高位为 1
3. 有符号数大小比较可用标记寄存器 PSW 中的 （28） 标志位来判别。
A) CF 和 ZF B) SF、OF 和 ZF C) ZF 和 OF D) ZF 和 CF —
4. M/IO 引脚为高电平时, 表示 CPU 正在访问 （29）。
A) 存储器 B) IO 端口 C) 寄存器 D) 指令队列
5. 微处理器由 （30） 等部分组成。
A) 微处理器、系统软件、应用软件; B) 微处理器、输入/输出设备、系统总线;
C) 运算器、寄存器、控制器; D) CPU、存储器、I/O 接口、系统总线。
6. 8086CPU 构成的最小模式系统至少需要 （31） 片地址锁存器 8282/8283。
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
7. 8 位二进制数补码 11001101B 代表的十进制数为: （32）。
A) 115 B) -13 C) -51 D) -114
8. 循环指令 LOOP 中的循环次数应事先放在 （33） 寄存器中。
A) AX B) BX C) CX D) DX
9. 在使用 PUSH, POP 指令对堆栈操作时, 是遵循 （34） 原则的。
A) 后进先出 B) 先进先出 C) 看具体情况而定 D) 只进不出
10. 字符串操作中源串的逻辑地址存放的寄存器组是 （35）。
A) CS 和 IP B) DS 和 SI C) ES 和 DI D) SS 和 SP

四、阅读程序（每空 3 分，共 30 分）

```
1. MOV AL, 78H
    MOV BL, 17H
    ADD AL, BL
    MOV CL, AL
    DAA
    HLT
```

执行结果 AL= (36) , CL= (37) , HLT 指令的含义是 (38) 。

```
2. CODE SEGMENT
    ASSUME CS:CODE
START: MOV DX, 3A13H
        MOV CX, 16
SHIFT: SHL DX, 1
        RCR BX, 1
        LOOP SHIFT
        MOV AH, 4CH ; 返回 DOS
        INT 21H
CODE ENDS
END START
```

该程序段运行结果：BX= (39) , DX= (40) 。

```
3. MOV CL, 5 ; 置初值为 5
    MOV AX, 4A7EH
L1: AND AX, AX
    SAL AX, 1 ; 算术左移
    JNC L2
    INC CL
L2: JMP L1
```

STOP: HLT

该程序段中指令 AND AX, AX 的功能是 (41) , 执行结果 CL= (42) 。

```
4. DATA DB 23H, 17H, 16H, 57H, 31H, 0A7H
    RESULT DB ?
        MOV BX, OFFSET DATA
        MOV CX, 0005H
        MOV AL, [BX]
        INC BX
AGAIN:  CMP AL, [BX]
        JG NEXT ; 带符号数比较, 大于跳转
        MOV AL, [BX]
NEXT:  INC BX
        LOOP AGAIN
        MOV RESULT, AL
        HLT
```

CMP AL, [BX] 的功能是 (43) , 执行该程序段后 RESULT 单元中的内容为 (44) . 该程序段中指令 MOV BX, OFFSET DATA 的功能是 (45) .

通用数据传送指令		地址目标传送指令		逻辑运算		算术逻辑移位	
MOV	字节或字的传送	LEA	装入有效地址	NOT	取反	SHL/SAL	逻辑/算术左移
PUSH	如栈指令	LDS	装入数据段寄存器	AND	逻辑乘（与）	SHR	逻辑右移
POP	出栈指令	LES	装入附加段寄存器	OR	逻辑加（或）	SAR	算术右移
XCHG	交换字或字节	标志传送指令		XOR	异或	循环移位	
XLAT	表转换	LAHF	标志寄存器低字节装入 AH	TEST	测试	ROL	循环左移
输入输出指令		SAHF	AH 内容装入标志寄存器低字节			ROR	循环右移
IN	输入	PUSHF	标志寄存器入栈指令			RCL	通过进位的循环左移
OUT	输出	POPF	出栈，并送入标志寄存器			RCR	通过进位的循环右移
加 法		减 法		指令名称	字节/字操作	字节操作	字操作
ADD	加法	SUB	减法	字符串传送	MOVS 目的串, 源串	MOVSb	MOVW
ADC	带进位的加法	SBB	带借位的减法	字符串比较	CMPS 目的串, 源串	CMPSb	CMPSW
INC	增量	DEC	减量	字符串扫描	SCAS 目的串	SCASb	SCASW
AAA	加法的 ASCII 调整	NEG	取负	字符串装入	LODS 源串	LODSb	LODSW
DAA	加法的十进制调整	CMP	比较	字符串存储	STOS 目的串	STOSb	STOSW
除 法		AAS	减法的 ASCII 调整	无条件转移和过程调用指令		条件循环控制	
DIV	无符号数除法	DAS	减法的十进制调整	JMP	无条件转移	LOOP	CX≠0 则循环
IDIV	整数除法	乘 法		CALL	过程调用	LOOPE/LOOPZ	CX≠0 和 ZF=1 则循环
AAD	除法的 ASCII 调整	MUL	无符号数乘法	RET	过程返回	LOOPNE/LOOPNZ	CX≠0 和 ZF=0 则循环
CBW	把字节转换成字	IMUL	整数乘法	中 断		JCXZ	CX=0 则转移
CWD	把字转换成双字	AAM	乘法的 ASCII 调整	INT	中断		
				INTO	溢出中断		
				IRET	中断返回		

条 件 转 移 (控制转移指令)			标志操作指令		
指令	测试条件	指令功能	指令	操 作	功 能
JC	CF=1	有进位转移	CLC	CF←0	进位标志清 0 （Clear Crray）
JNC	CF=0	无进位转移	CMC	CF←¬CF	进位标志求反 （Complement Carry）
JZ/JE	ZF=1	结果为零/相等转移	STC	CF←1	进位标志置 1 （Set Carry）
JNZ/JNE	ZF=0	不为零/不相等转移	CLD	DF←0	方向标志清 0 （Clear Direction）
JS	SF=1	符号为负转移	STD	DF←1	方向标志置 1 （Set Direction）
JNS	SF=0	符号为正转移	CLI	IF←0	中断标志清 0 （Clear Interrupt）
JO	OF=1	溢出转移	STI	IF←1	中断标志置 1 （Set Interrupt）
JNO	OF=0	无溢出转移			
JP/JPE	PF=1	奇偶位为 1/为偶转移			
JNP/JPO	PF=0	奇偶位为 0/为奇转移			
条 件 转 移 (控制转移指令)					
类 别	指 令	测试条件	功 能		
无符号数比较测试	JA/JNBE	CF ∨ ZF =0	高于/不低于等于转移		
	JAE/JNB	CF=0	高于等于/不低于转移		
	JB/JNAE	CF=1	低于/不高于等于转移		
	JBE/JNA	CF ∨ ZF=1	低于等于/不高于转移		
带符号数比较测试	JG/JNLE	(SF ⊕ OF) ∨ ZF=0	大于/不小于等于转移		
	JGE/JNL	SF ⊕ OF =0	大于等于/不小于转移		
	JL/JNGE	SF ⊕ OF =1	小于/不大于等于转移		
	JLE/JNG	(SF ⊕ OF) ∨ ZF=1	小于等于/不大于转移		

杭州电子科技大学考试（2015 级 期中）答题纸

考试课程	微机原理与接口技术		考试日期	2017-4-26		成 绩	
课程号	A0601170	教师号		任课教师姓名			
考生姓名		学号（8 位）		年 级		专 业	

分数统计表

题目	一、填空题	二、选择题	三、简答题	四、阅读题	五、编程题
分数					

一、填空题（每空 1 分，共 25 分）

- (1) EU (BIU) ; (2) BIU (EU) ; (3) 01011010B ;
- (4) 5AH ; (5) 0 ; (6) 1 ;
- (7) 0 ; (8) D8H ; (9) A₀=0 ;
- (10) $\overline{BHE} = 0$; (11) 2 ; (12) 1 ;
- (13) 16 ; (14) 奇地址 ; (15) 偶地址 ;
- (16) 8 ; (17) A1432H ; (18) 00FAH ;
- (19) 00FEH ; (20) 直接寻址 ; (21) 相对基址变址寻址 ;
- (22) FFFFH ; (23) 0000H ; (24) FFFF0H ;
- (25) 34。

二、选择题（每题 1 分，共 10 分）

- (26) B ; (27) A ; (28) B ; (29) A ; (30) C ;
- (31) C ; (32) C ; (33) C ; (34) A ; (35) B 。

三、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1.
- 寄存器寻址速度快；
 - 其它六种寻址方式各举一例即可。
2.
- 定义：堆栈是在存储器中开辟一个区域，用来存放需要暂时保存的数据；
 - 作用：调用子程序保存返回地址；保存中断处理时的断点及现场信息等；
 - CPU 中的 **SS**、**SP** 和 **BP** 与堆栈有关。
3.
- 指令语句有机指令相对应，可译成目标代码(机器指令代码)；
 - 伪指令语句：无对应的机器指令，汇编时对伪指令进行处理，可完成数据定义、存储区分配、段定义、段分配、指示程序结束等功能；
 - 各举 3 个不同例子即可。
4.
- **BCD** 码是将十进制数的每一位以二进制编码方式表示，即十进制的 **0~9** 分别用 **BCD** 码的 **0000~1001** 表示；
 - **ACSII** 码是一种西文字符编码方式：每个字符占一个字节，用 **7** 位，最高位为 **0**；
 - **BCD** 码有压缩 **BCD** 码和非压缩 **BCD** 码两种形式。压缩 **BCD** 码用一个字节表示两个数字；
 - 非压缩 **BCD** 码用一个字节表示一个数字；
 - **AF** 位。
5.
- 对带符号数，运算结果超出寄存器所能表达的范围；
 - **OF**；
 - 字节运算结果的范围为 **-128~+127**，字运算结果的范围为 **-32768~+32767**，超过此范围为溢出。

四、阅读程序（每题 6 分，共 30 分）

1. (36) 95H ； (37) 8FH ； (38) CPU 进入暂停状态，不进行任何操作 ；
2. (39) C85CH ； (40) 0000H ；
3. (41) 不改变 AX 的值，但影响零标志位 ZF ； (42) 0EH ；
4. (43) 比较[BX]和 AL 中数的大小 ； (44) 57H ；
5. (45) 找到“!”并用“.”替换。

五、编程题（每题 10 分，共 10 分）

```
DATA    SEGMENT    ; 数据段
        BUF DB 'Warning: Temperature is above 100 degree',0DH,0AH,'$'
DATA    ENDS
STACK   SEGMENT STACK 'STACK'    ; 堆栈段
        ST1  DB 100 DUB(?)
        TOP  LABEL WORD
STACK   ENDS
CODE    SEGMENT    ; 代码段
MAIN    PROC    FAR    ; 主程序
        ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK    ;段假设
START:  MOV     AX, DATA    ;    段分配
        MOV     DS, AX
        MOV     AX, STACK    ; 送堆栈段地址
        MOV     SS, AX
        MOV     SP, OFFSET TOP
```

```
CMPAL, 100    ; 与 100 比较
JBE     STOP    ; 低于则转至结束
CALL    ALARM    ; 高于则调用子程序;
STOP:   MOV     AH, 4CH    ;    返回 DOS
        INT     21H
        RET
MAIN    ENDP
ALARM   PROC    NEAR    ; 报警子程序
        PUSHF    ; 保护状态寄存器
        PUSH     DX    ; 保护 DX
        MOV     DX, OFFSET BUF    ; 9 号功能调用
        MOV     AH, 9
        INT     21H    ; 显示报警字符
        POP     DX    ; 恢复 DX 寄存器
        POPF    ; 恢复状态寄存器
        RET    ; 返回主程序
ALARM   ENDP
CODE    ENDS
        END     START
```